Návaznost a motivace

Obě metody jsou známé. Žáci budou rozhodovat, kdy je výhodnější dosazovat a kdy sčítat. Cílem není nový pojem, ale jistota v samostatném postupu.

Princip a odvození

Nejdřív rychle posuď koeficienty: obsahuje-li některá rovnice samostatnou neznámou s koeficientem 1 nebo -1, bývá výhodné dosazování. Mají-li členy stejné či opačné koeficienty, bývá rychlejší sčítání. Vždy ověř obě rovnice.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Zvolte metodu a vyřešte $\begin{cases} 4x + y = 17, \\ x - y = 3. \end{cases}$

Řešení:

$$5x = 20$$
$$x = 4$$
$$y = 1$$

Sčítání je velmi krátké. Oba členy s y se okamžitě vyruší.

$$K = \{[4; 1]\}$$

Příklad 2

Zvolte metodu a vyřešte $\begin{cases} 2x + 3y = 13, \\ x + y = 5. \end{cases}$

Řešení:

$$x = 5 - y$$
$$2(5 - y) + 3y = 13$$
$$y = 3, \quad x = 2$$

Zde se dobře dosazuje z druhé rovnice.

$$K = \{[2; 3]\}$$

Poznámka pro učitele. *Procvičení je vhodné zadat s volbou metody: ke každé vyřešené úloze má žák napsat jednou větou, proč metodu zvolil.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$\begin{cases} x + y = 9, \\ 2x - y = 3. \end{cases}$

Řešení:

$$3x = 12$$
$$x = 4, \quad y = 5$$

$$K = \{[4; 5]\}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} 4x - y = 9, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

Řešení:

$$5x = 15$$
$$x = 3, \quad y = 3$$
$$K = \{[3; 3]\}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} 2x + 2y = 8, \\ x + y = 5. \end{cases}$$

Řešení:

$$2(x + y) = 8 \Rightarrow x + y = 4$$
$$x + y = 5$$
$$K = \varnothing$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Jsou $\begin{cases} 3x - 2y = 5, \\ 6x - 4y = 10 \end{cases}$ dvě nezávislé podmínky?

Řešení:

$$6x - 4y = 2(3x - 2y)$$
$$0 = 0$$
$$y = \frac{3x - 5}{2}$$

Ne, druhá rovnice nepřidává novou podmínku. Je nekonečně mnoho řešení.

$$K = \left\{ \left[t; \frac{3t - 5}{2} \right] \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\begin{cases} 3x + y = 10, \\ x - y = 2. \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x - y = 4, \\ x + 2y = 7. \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x + 2y = 12, \\ 2x + y = 6. \end{cases}$

d) $\begin{cases} 5x - y = 13, \\ 2x + y = 8, \end{cases}$.

e) $\begin{cases} 2x + 4y = 6, \\ x + 2y = 4, \end{cases}$.

f) $\begin{cases} 3x - 6y = 9, \\ 2x - 4y = 6, \end{cases}$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} 4x &= 12 \\ x = 3, &\quad y = 1 \end{aligned}$$

$$K = \{[3; 1]\}$$

b)

$$\begin{aligned} y &= 2x - 4 \\ 5x &= 15 \\ x = 3, &\quad y = 2 \end{aligned}$$

$$K = \{[3; 2]\}$$

c)

$$\begin{aligned} 2(2x + y) &= 12 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

$$K = \{[3 - \frac{t}{2}; t] \mid t \in \mathbb{R}\}$$

d)

$$\begin{aligned} 7x &= 21 \\ x = 3, &\quad y = 2 \end{aligned}$$

$$K = \{[3; 2]\}$$

e)

$$2(x + 2y) = 8 \neq 6$$

$$K = \varnothing$$

f)

$$\begin{aligned} x - 2y &= 3 \\ y = t, &\quad x = 3 + 2t \end{aligned}$$

$$K = \{[3 + 2t; t] \mid t \in \mathbb{R}\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*